

我：“我在用一种很无力的方式学乐理。”

朋友：“？你在用一种很理的方式学乐。”

0 文化常识整理

1 导论

2 音乐基础知识

3 弦外之音

4 乐音体系的生成

5 随机的音乐

6 调式、音阶与和弦

7 旋律与对称

8 音类集合与新黎曼理论

Lorain wy Lora blea.

0 文化常识整理

- 《管子》（**管仲**，春秋战国）：记载 **三分损益法**。
- 《史记》（**司马迁**，西汉）：描述三分损益得到宫商角徵羽 **五音** 以及“黄钟”“大吕”等 **十二律** 尺寸。
- 古琴谱《碣石蓝·幽兰》：中国留传下来 **最早的乐谱**，南北朝时代。
- 《律学新说》（**朱载堉**：明代著名律学家、历学家、音乐家）：记载了 **端口矫正** 的方法。
- 《律吕精义》（**朱载堉**）：**最早** 精确计算并提出 **平均律**，称为“新法密率”（不晚于 1581 年）。
- 贾湖骨笛：开孔前有根据某种特定比例标注的刻线。
- 《吕氏春秋》（**吕不韦**，战国末年）：记载 **十二律** 的名称及其相生关系。
- 《音乐的奉献》（**巴赫**，德国巴洛克时期作曲家、键盘演奏家）：基于“国王主题”，包括两首插入赋格，其中一首是六声部的；还有十首卡农和一首以长笛为特色的三重奏鸣曲。
 - 卡农中“canon per tonos”：“随着转调升高，国王的荣耀也升高。”
 - 卡农中“crab canon”：螃蟹卡农，逆行。
- **勋伯格**：奥地利作曲家，逐步建立和发展了 **十二音技术**。

1 导论

- 音乐三要素：**节奏、旋律、和声**。
 - **拍子** 是音乐中的基本律动。
 - 若干拍子按照一定强弱规律组合形成 **节拍**。
 - 构成节拍的一组拍子循环出现，每次循环构成一个 **小节**，乐谱中用 **小节线** 来标记一个小节的结束。
 - 节拍通常用 **拍号** 标示。素数个拍子组合成的节拍称为 **单拍子**。
 - **节奏**：由音符不同的 **时值** 组合构成的模式。

- **节奏表示：**

- 对齐时值：例如对某 2/4 拍节奏，若其时值最短的音符是十六分的，则以十六分长度为基本单位，将一小节划分为 8 个单位；

- 记录起拍：只关注某个时间单位是否是音符起拍，最终记录到一个长度为 8 的 01 向量。

- “好的节奏型”：

- **极大均衡原则**：在所有的拍上，要将起拍尽可能均匀地分布。
 - 对于 16 拍节奏型，若只包含 4 个起拍，则只有平凡的均匀分布。
 - 若包含 5 个起拍，且第 0 拍起第 0 拍，则接下来第 k 拍可以在 $3k$ 或 $3k + 1$ 处起拍，共 16 种节奏型。
- **相位**：若两个节奏型在旋转变换下同构，则称它们只差一个旋转相位。
- **节奏奇性**：不包含对径的一对起拍（对 $2n$ 拍节奏型， k 的对径点是 $(k + n) \bmod 2n$ ）。
 - “非奇性节奏型往往更有规律，奇性节奏型则更有节奏感和音乐活力。”

- 节奏型的度量性质：

- **距离序列**：环上相邻起拍间的距离构成的序列（首项是 0 处起拍到下一起拍的距离）。
- **轮廓**：距离序列的差分符号序列。（e.g. $[d_1, d_2, d_3, d_4] \rightarrow [\text{sgn}(d_2 - d_1), \dots, \text{sgn}(d_1 - d_4)]$ ）。
 - 动机：人类听觉系统对于一系列音乐事件之间的 **相对变化** 更为敏感。
- **轮廓同构**：若两个轮廓能通过循环位移相互转化，则称它们是轮廓同构的。
- **影子节奏**：取相邻起拍的中点构成新的节奏型。
 - 在刚刚提到的 5 起拍 16 拍均衡节奏型中，只有 **古巴颂乐**（距离序列 $[3, 3, 4, 2, 4]$ ）与其影子节奏（距离序列 $[3, 3.5, 3, 3, 3.5]$ ）是轮廓同构的（轮廓分别为 $[0, +, -, +, -]$ 和 $[+, -, 0, +, -]$ ）。

- 四行圣十：毕达哥拉斯学派，相邻两行（1 : 2、2 : 3、3 : 4）分别对应纯八度、纯五度、纯四度音程。

2 音乐基础知识

- **音乐**：凭借声波振动而存在、在时间中展现、通过人类的听觉器官而引起各种情绪反应和情感体验的艺术门类。
- **声音**：音乐的载体。声波是 **纵波**（振动方向与传播方向平行）。
 - **振动频率**：对应 **音高**；
 - **振动幅度**：对应 **力度**（c.f. 声音的 **响度** 是由鼓膜受到的空气压强决定的）；
 - **时间长度**：对应 **时值**；
 - **振动波形**：对应 **音色**。

- 关于音高：

- 人耳可感知：20 ~ 20000Hz。
- **音乐会音高**：中央 C 上方的 A 定义为 440Hz。
- 人的听觉对频率的感知不是线性的。

- 关于声压：

- 人耳听觉下限阈值 (1000Hz 时) : $p_0 := 20\mu\text{Pa} = 2 \times 10^{-5}\text{Pa}$ 。
- 声压水平**: $L_p := 20 \log_{10} \left(\frac{p}{p_0} \right) \text{ (dB)}$ 。

- 音色与波形:

- 音色差异来自 **振动波形** 差异, 振动波形由乐器的 **振动模态** 中的频率和振幅决定。
- 振幅包络**:
 - Attack** 起音: 振幅从 0 快速上升到极大振幅
 - Decay** 衰减: 从极大振幅衰减到持续振幅
 - Sustain** 持续: 持续振幅持续
 - Release** 释放: 持续振幅较缓慢衰减到 0。

- 频谱图与泛音列:

- 频谱图**: 描述声音的各个频率成分随时间变化的图形。(横轴-时间, 纵轴-频率, 振幅-颜色或亮度等。)
- 泛音列**: 把声音各个频率成分 **从低到高** 排列起来形成的序列。
- 通过傅里叶变换实现时域-频域转换。

- 乐音体系:

- 声音可以分成 **乐音** 和 **噪音** 两类。
 - 乐音: 持续有规律的振动产生的声音;
 - 噪音: 无规律、起伏不定的振动产生的声音。
- 音乐中使用的、具有固定音高的全体乐音构成一个集合, 成为 **乐音体系**, 其中的元素称为 **音级**。
- 把全体音级从低到高排列起来, 得到 **音列**。音列中相邻两个音级相差一个 **半音**, 隔恰一个音级则为 **全音**。
- 每个音级有一个名字, 称为 **音名**, 基本音名只有 C, D, E, F, G, A, B 七个。
- 每个 **八度** 中, 通过下标区分音名。
 - 普通钢琴上, 音名依次为 $A_0 B_0 (C_k \cdots B_k)_{k=1}^7 C_8$, 中央 C 即 C_4 。

$B_3 \mid C_4 \quad D_4 \quad E_4 \quad F_4 \quad G_4 \quad A_4 \quad B_4 \mid C_5$

$\sharp C_4 \quad \sharp D_4 \quad \vdots \quad \sharp F_4 \quad \sharp G_4 \quad \sharp A_4$

- 变音记号**:

- 升号** $\sharp$: 把基本音级升高半音;
- 降号** $\flat$: 降低半音;
- 重升号** (形如 $\sharp\sharp$, 没有宏包打不出来 qwq): 升高全音;
- 重降号** (形如 $\flat\flat$): 降低全音;
- 还原号** $\natural$: 把已升降的音还原成基本音级。
- 异名同音**: (在特定律制下) 一个音级可以有不同的音名。例如十二平均律/钢琴键上的 $\sharp E_4 = F_4$, 称它们 **等音**。
- 唱名法**: (一堆历史渊源之后) $do \rightarrow si$ 。

- **固定唱名法**: $\text{do} = C, \dots, \text{si} = B$, 总是固定;
- **首调唱名法**: 指定 do 对应的音级 (基本或变化), 其后的 $\text{re} \rightarrow \text{si}$ 保持全半音规律排列。例如:

$\text{do} = D$
 $\text{re} = E$
 $\text{mi} = \sharp F$
 $1 = D \Rightarrow \text{fa} = G$
 $\text{sol} = A$
 $\text{la} = B$
 $\text{si} = \sharp C'$

- 以书面的形式将音乐记录下来的方法叫 **记谱法**。

• 五线谱:

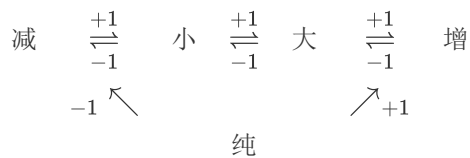
- 五线中 **最低线** 为一线, 上方为一间。
- 音符由 **符头、符干、符尾** 组成。全音符, 空心无干; 二分, 空心有干无尾; 四分, 实心有干无尾, 此后加尾表示八、十六分。注意符头和符干只应该是“*d*”或“*p*”形。
- 附点音符: 音符符头后加一点, 时值 $\times \frac{3}{2}$ 。
- 休止符: 全休止符, 紧贴 **四线下** 短横; 二分, 紧贴 **三线** 上短横; 四分, z ; 八分, v ; 十六分, w 。
- **速度** (绝对时值): “ $\text{♩} = 60$ ”表示每分钟奏 60 个四分音符。
- **谱号**:
 - 高音谱号 C_4 : 大圆圈中心在二线标示 G_4 , C_4 在 **下加一线**。
 - 低音谱号 F_3 : 冒号中心在四线标示 F_3 , C_4 在 **上加一线**。
 - (次) 中音谱号 C_4 : 中心在三线或四线, 直接标示 C_4 位置。

• 音程:

- 两个音级之间的距离称为音程。
- 高的音称为 **上方音** 或 **冠音**, 低的音称为 **下方音** 或 **根音**。
- 音程中两个音先后发声, 称为 **旋律音程**; 同时发声, 称为 **和声音程**。
- 由度数和半音数两个参数决定。
- **度数**: 两音级之间包含的音名数 (包含两个音级自己)。
 - “两个字母间的距离”, 和任何变音无关, 和任何音列全半音关系无关。
- **半音数**: 两音级在音列上包含的半音数 (包含两个音级自己)。
 - 受变音影响。
- **命名法** (对着琴键看): 以 C 为根音, 一 (C)、四 (F)、五 (G)、八 (C') 度谓纯, 其他谓大:

B_3 | C_4 $\sharp C_4$ D_4 $\sharp D_4$ E_4 F_4 $\sharp F_4$ G_4 $\sharp G_4$ A_4 $\sharp A_4$ B_4 | C_5

再根据下图确定给定度数和半音数对应的命名:



(虽然这样很慢，但你就说好不好记吧。)

- **自然音程**：就是所有基本音级能构成的音程。其他的音程称为 **变化音程**。
- **协和音程**：纯四、纯五、纯八 (**完全协和音程**)，大小三、大小六 (**不完全协和音程**)。其他的音程称为 **不协和音程**。

- 毕达哥拉斯理论：两音频率之比越简单，音程越和谐。

- 拍音理论：频率为 ω 和 $\omega + \delta$ 的单音叠加为 $\sin(2\pi\omega t) + \sin(2\pi(\omega + \delta)t) = 2\sin\left(2\pi\left(\omega + \frac{\delta}{2}\right)t\right)\cos(\pi\delta t)$ ，可以视为一个力度被 $|\cos(\pi\delta t)|$ 控制的单音，这个控制项让人听上去有强度周期变化的拍音感觉。
 - 实际中感受每秒拍音少于 6 或多余 120 个算作和谐，33 个最不和谐。
 - 这个理论在音区间不保持（因为只考虑了频率差值）。这是个明显的硬伤也不知道为什么会提出来。

3 弦外之音

- 乐器分类：
 - 气鸣乐器：边棱、唇鸣、簧鸣.....
 - 弦鸣乐器：弓弦、弹拨、打击.....
 - 电鸣乐器
 - 体鸣乐器：打击乐、**木琴**.....
 - 膜鸣乐器：鼓、卡祖笛.....

- 理想弦振动建模：
 - 假设弦是匀质细弦，长 L ，张力 T ，线密度 ρ 。
 - 结论：

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t),$$

$$u_n(x, t) = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \sin(\omega_n t + \theta_n) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right),$$

$$\omega_n = \frac{n\pi}{L} \sqrt{\frac{T}{\rho}}.$$

(其他常数就不管啦)。

- 总之，弦上任意位置的第 n 个振动模态频率满足 (**Mersenne 定律**) (记住 $\frac{1}{2}$ ， n 肯定在分子上，其他的可以量纲分析)：

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{T}{\rho}}.$$

- $f_1, f_2, \dots$ 称为弦的 **固有频率**, f_1 称为 **基频**, $f_n (n > 1)$ 称为第 $n - 1$ 泛音。
- 当然实际上有 $[f_1, f_2, f_3, \dots] = [f, 2f, 3f, \dots]$, 称为 **泛音列**。
- 固定 t , 第 n 个模态在空间上也是一个正弦波, 振幅为 0 处 ($x = \frac{kL}{n}$) 称为 **波节**, 振幅最大处 ($x = \frac{(k+\frac{1}{2})L}{n}$) 称为 **波腹**。

• 泛音相关:

- **自然小号** (巴洛克小号): 只能发出基频的自然泛音 (开管)。
- **古琴** 弹法: 泛音 (象征天)、散音 (象征地)、按音 (象征人)。
- **呼麦** 唱法 (喉音唱法、泛音唱法、多声唱法)。
- **拨弦** 泛音列: 只有被按压处恰是波节的模态会出现 (例如按在 $\frac{L}{k}$ 处, 则只有 $f_{kn} (n \geq 1)$ 出现)。

• 管乐器:

- 交响乐队中: 木管组+铜管组。木管五重奏: 长笛、双簧管、单簧管、大管、圆号。
- **端口矫正**: 振动空气柱会超出管端口 (进而破坏 $u(0, t) = u(L, t) = 0$ 的约束), 所以需要
对音高进行端口矫正。
- 不计端口矫正, **开口位置总处于波腹, 闭口位置总处于波节** (注意紧邻的波节和波腹距离是 $\frac{\lambda}{4}$)。
 - 因而对于开管, 振动模态有

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} (n \geq 1) \Rightarrow f_1 = \frac{v}{2L}, f_2 = 2f_1, f_3 = 3f_1, \dots$$

- 对于闭管 (注意是单边封闭), 振动模态有

$$\lambda_n = \frac{4L}{2n-1} (n \geq 1) \Rightarrow f_1 = \frac{v}{4L}, f_2 = 3f_1, f_3 = 5f_1, \dots$$

只有 **偶** 次泛音。

- **长笛** 是开管, **单簧管** 近似于闭管。
- **超吹**: 吹出第一个泛音 (开管 $2f$, 高八度; 闭管 $3f$, 高十二度)。

4 乐音体系的生成

• **律学** 解决的问题:

- “公理”: 纯八度音程频率 $1 : 2$;
- 因而只需要确定 **八度内相对音高** + 任一个特定音级的振动频率。

- **三分损益** (注意数值指管弦长, 正比于基音波长, 越大音高越低):

- 每个半音频率比直接取 $\sqrt[12]{2}$ 。
- 好消息：旋宫归。坏消息：你的和弦怎么都会歪一点点? 🤖
- (总之就是 1 : 2、2 : 3、4 : 5 这些简单整数比在指数的世界里忠孝难两全。)

- **音分：**

- 对两个声音 $f_1 < f_2$ ，它们之间的音分数为 $1200 \log_2 \frac{f_2}{f_1}$ 。
- 相当于规定平均律半音音分为 100。
- 普通人耳最低能分辨 4 ~ 6 音分（所以我的一个能分辨 1 音分的朋友不一定是人类）。

-
- **绝对音高：**故事的最终是确定 $A_4 = 440\text{Hz}$ 为 **音乐会音高**，这一标准也被 ISO 接受。

5 随机的音乐

- **省略：**随机变量、随机事件、概率分布、随机过程、条件概率、Markov 链（**无记忆性、时间齐次性**）。

-
- **偶然音乐：**包含随机元素的音乐作品。

-
- **功率谱：**随机序列的平均功率沿频率轴的分布。

- 等于随机序列的 **自相关函数** 的 Fourier 变换，自相关函数反应了随机序列的 **自相似性**。
- **无标度噪声：**功率谱等于常数，即这种声音在各个频率上的平均功率都相等。
 - **白噪声：**一种无标度噪声，其自相关函数除去原点外总是等于 0，即任一时刻随机变量的涨落与前一个状态无关。
 - **布朗噪声：**独立选取下一音级与当前音级的音程差，功率谱密度反比于频率的平方， $\frac{1}{f^2}$ 。
 - $\frac{1}{f}$ 噪声称为 **粉噪声**。
- 白噪声固定带宽 Δ ，功率为常数： $\int_F^{F+\Delta} 1 df = \Delta$ 。
- 粉噪声任一八度频段上，功率为常数： $\int_F^{2F} \frac{1}{f} df = \ln 2$ 。
- 粉噪声生成（假设在相邻 16 个音级选取）：设 $X_{0,1,2} \in [1, 6]$ ，第 k 个音级生成时重新独立均匀采样所有 $X_i \sim \text{Unif}([1 : 6])$ ($2^i \in k \oplus (k - 1)$)。（其中 $\in$ 表示二进制 bit 包含； $\oplus$ 表示按位异或。）

6 调式、音阶与和弦

- **调式：**若干音级围绕着某一个有 **稳定感** 的中心音级，按照一定的音程关系组织在一起构成的乐音体系称为 **调式**。
 - 调式中具有稳定感的中心音级称为 **主音**。

-
- **自然大调：**从主音出发，全全半全全全半（C 出发数琴键），给出八个音（八度），前七个分别编号为

I	II	III	IV	V	VI	VII
主音	上主音	中音	下属音	属音	下中音	导音

-
- **自然小调**：从主音出发，全（大二度）半（小二度）全全半全全（A 出发数琴键）。
- **和声小调**：在自然小调中将 VII 导音升高半音。全半全全半全增（增二度）。
- **旋律小调**：在和声小调中将 VI 下中音升高半音。全半全全半增全。

- **升号调、降号调**：从 C 出发，五度循环地枚举主音，相邻两个大调只相差一个 $\sharp$ ，例如：

C	D	E	F	G	A	B
$\Rightarrow$ G	A	B	C	D	E	$\sharp F$

所以在记谱时，我们在谱号右侧以若干 $\sharp$ 来指定升号调，称为 **调号**，例如两个 $\sharp$ 就是 D 大调。降号调完全同理。

- 读谱时，假设有调号有 n 个 $\sharp$ ，则先从 C 出发五度循环 n 步得到大调主音，再从此主音作自然大调，则这个大调里的所有升号在每个小节开始默认作用于对应的音级。（例如，一个 $\sharp$ 时，所有 F 都默认升，除非使用还原。）

- **等音调**：即在平均律下只有记号不同的调。有 $\flat C - B$ 、 $\flat G - \sharp F$ 、 $\flat D - \sharp C$ 。

- **关系大、小调，平行大、小调**：

- 每个大调都对应一个与其调号相同的小调，反之亦然；称为 **关系大小调**。大调主音用大写字母，小调主音用小写字母。
 - 互换方式（例如大换小）：写出大调，找到“全半全全半全全”的开头（也就是 VI 下中音）。
- 具有相同主音的大小调称为 **平行大小调**，例如 $\flat E$ 大调和 $\flat e$ 小调。

- **和弦**：三个或者三个以上不同音高的乐音，按照一定的音程关系结合起来，称为 **和弦**。
- **和声学**：是研究和弦的构成、连接及其在音乐作品中具体应用的理论，是主调音乐的基础。

- **三和弦**：

- 传统和弦依据 **三度叠置原则** 构建起来的。
- 按照三度音程关系重叠起来的三个音所构成的和弦称为 **三和弦**。
- 三和弦中，从下到上分别称为 **根音、三音、五音（冠音）**。
- **大三和弦**（协和和弦）：相邻音程 **大三度-小三度**。
- **小三和弦**（协和和弦）：相邻音程 **小三度-大三度**。
- **减三和弦**（不协和和弦）：相邻音程 **小三度-小三度**。
- **增三和弦**（不协和和弦）：相邻音程 **大三度-大三度**。（以上命名可以结合音程命名记忆。）

- **七和弦**：

- 在【X in 大、小、增、减】和弦基础上，加一个与根音构成【Y in 大、小】七度的冠音，构成 XY 七和弦。

- **特例：没有** 增小七和弦，因为冠音和第三音只差了大二度。
- **简称**（大小曰属，减小曰半减，其他的就是相同两字简称单字）：

名称	简称	符号
减减	减	$C^{\circ}7$
减小	半减	$C^{\circ}7$
小小	小	$Cm7$
小大	(无)	$CmM7$
大小	属	$C7, CMm7$
大大	大	$CM7$
增大	(无)	$C^{+}M7$

• 和弦转位：

- **原位和弦**：以根音为低音。
- **转位和弦**：以其他音为低音（下方的音全部升八度到最上方）。
- 三和弦转位：
 - 以三音为低音称为 **第一转位** 或 **六和弦**（低音与高音相差六度）；
 - 以五音为低音称为 **第二转位** 或 **四六和弦**（音程分别为四度和六度）。
- 七和弦转位：同理，分别称为 **五六和弦**、**三四和弦**、**二和弦**。

• 和弦标记：

- 以罗马数字表示和弦根音在调式音阶中的级数，用大小写区分和弦结构：根音到三音为【大、小】三度分别用【大、小】三和弦。
- 用上标【 $^{\circ}$ 、 $^{+}$ 】区分【减、增】三和弦（到此的两个规则已经区分了所有原位三和弦）。
- 用下标【 $_6$ 、 $_{\frac{6}{4}}$ 】分别表示三和弦的第一转位和第二转位。

• 调性功能：

- 在调式的 I（主音）、IV（下属音）、V（属音）音级上构成的和弦分别称为 **主和弦**、**下属和弦** 和 **属和弦**，统称为 **正和弦**。
- **主和弦**：具有稳定性。“home position”。
- **属和弦**：具有不稳定性。“诗和远方”。
- 常用（C 大调）**属七和弦** $V_7 = \{G, B, D, F\}$ ，其中 B – F 音程是减五度，进一步加强了不稳定性。
- **下属和弦** 具有连接和过渡作用，从主和弦出发，或者连接到主和弦。

• 和声进行：在一定范围内的和弦连接。体现和弦之间的相互关系、功能联系以及音响色彩。

- 正和弦的连接进行有三种基本方式：

- **正格进行**: $I \rightarrow V \rightarrow I$ 。
- **变格进行**: $I \rightarrow IV \rightarrow I$ 。
- **复格进行**: $I \rightarrow IV \rightarrow V \rightarrow I$ 。
- 和声进行的规律是一个逐步演化的历史过程。
- 大调式的和弦进行 (markdown 是有极限的, 这个应该只了解我就不画图了)。核心就是从 I 出发最终回到 I 。
- 从不协和的和弦出发, 连接到 (较为) 协和的和弦, 这样的和弦进行称为 **解决**。

7 旋律与对称

- 本节 省略 所有数学知识。(所以这一节写着很爽.jpg)
- 旋律有 **重复原则**: 并非一成不变, 旋律在一次次的重复中不断地变化、发展。

- **移调**:
 - **严格移调**: 把一段旋律中的每个音级升高或者降低相同的半音数。
 - **调性移调**: 适当调整升高或降低的半音数, 使得移调后得到的各个音级仍然在调式音级中。
 - 具体原则是“找最近的调式音级内音级, 距离相同时根据旋律走向或者和声功能选择”。

- **逆行**: 序列反转。
- **倒影**: 选定某条对称轴, 上下反转所有音级。

- **音类空间**:
 - 乐音体系 $\mathbb{M} := \{C_0, \dots, B_7, C_8\} \simeq \{0, \dots, 96\}$ ($C_4 \mapsto 48$)。
 - **音类空间** $\mathcal{PC} := \{\bar{C}, \dots, \bar{B}\} \simeq \mathbb{Z}_{12}$, 即八度内十二音, 可以认为是 $\mathbb{M}$ 在八度等价下的等价类集合, 每个等价类称为一个 **音类**。

- **移调变换群**: $\mathcal{T} = \{T_i : i \in \mathbb{Z}_{12}\}$, 其中 $T_i \in \text{Hom}(\mathcal{PC})$, $x \mapsto x + i$, 群运算即映射符合 (课上用 $*$ 表示)。显然

$$(\mathcal{T}, *) \simeq (\mathbb{Z}_{12}, +).$$

(课上用 $\oplus$ 表示模运算加法。) 取生成元 $T = T_1$, 则 $\mathcal{T} = \langle T \rangle$ 是循环群。

- 引入倒影变换 $I : x \mapsto -x$, $\mathcal{D} := \langle T, I \rangle$ 明显同构于 12 阶二面体群 (课上用的记号是 D_{24} , 二面体群下标只能入乡随俗)。
- 逆行 R 是在序列上定义的, 与音级变换正交, 所以可以直接取 $\mathcal{M} := \mathcal{D} \times \langle R \rangle \simeq D_{24} \times \mathbb{Z}_2$, 得到所谓 **音乐变换群**, 群元素形如 (注意作为映射它们从右到左作用; 省略了复合记号):

$$T^k, \quad T^k I, \quad T^k R, \quad T^k IR.$$

- **十二音技术**:
 - **音列**: $\mathcal{PC}$ 元素的一个排列。

- **音列矩阵**: 任意取定初始音列 $P = P_0$, $P_n := T^n P$, P_n 关于 **自己的第一个音级** 做倒影得到 I_n , 对 P_n 逆行得到 R_n , 对 I_n 逆行得到 RI_n , 总共 48 个音列构成 **音列矩阵**。进一步, 我们把 P_0 的第一个音级规定对应 0。
 - 矩阵是 12×12 的: P 是从左往右的一行, I 是从上往下的一列, R 和 RI 分别反转即可。
 - 根据 P_0 (第一行已知) 确定 I_0 (第一列), 进而确定每一行对应的 P_n 的下标 n , 然后填出所有元素。
- 课件说从 P 出发的 48 个音列就是 $P \in \mathfrak{S}_{\mathcal{PC}}$ 的 $\mathcal{M}$ -下的轨道。
 - 个人认为规定 P_0 第一个音级为 0 其实不太良定? 它让 $\mathfrak{S}_{\mathcal{PC}}$ 变得诡异.....一种可能的修改是不改变 P 的编号 (例如永远认为 $0 = C$, 然后 $T, R \in \mathcal{PC}$ 可以自然推广到序列映射, 但 I 推广为 $I: (\sigma_i)_{i=0}^{11} \mapsto (2\sigma_0 - \sigma_i)_{i=0}^{11}$ 。
 - 上面这句当没看见。既然课件这么说了我们相信结果是对的。
- 我们知道轨道-稳定子定理, 对群作用 $G \curvearrowright X$ 和 $x \in X$ 有:

$$|G| = |\text{Stab}_G(x)| \cdot |Gx| \Rightarrow |Gx| = \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(x)|},$$

事实上在 $\mathcal{M}$ 作用下稳定子集大小至多是 2, 所以 P 生成的不同音列要不有 48 个, 要不有 24 个。

8 音类集合与新黎曼理论

- **音类集合**:
 - 由若干音类构成的集合称为 **音类集合**, 简称 **pc 集**。
 - 包含 n 个音类的 pc 集称为 n 元 pc 集, 它是 $\mathcal{PC}$ 的一个子集, 也一一对应为 $\mathbb{Z}_{12}$ 的一个子集。
 - 5-元 pc 集 $\mathcal{V} = \{\sharp F, \sharp G, \sharp A, \sharp C, \sharp D\}$ 对应一个 **五声音阶** (从 $\sharp F$ 出发五度相生)。
 - 6-元 pc 集 $\mathcal{W} = \{C, D, E, \sharp F, \sharp G, \sharp A\}$ 对应一个 **全音音阶** (从 C 出发升全音)。
 - 12-元 pc 集对应一个 **半音音阶**。

- **距离向量**:
 - **音类距离**: 在 $\mathbb{Z}_{12}$ 上的环上距离。
 - pc 集 S 的距离向量为 $\delta = (d_1, \dots, d_6)$, 其中 $d_i = \sum_{x, y \in S} [\text{dist}(x, y) = i]$ 。
 - 刻画了 pc 集的全部 **音程含量**。

- **音类集合的轨道**:
 - 12 个大三和弦是一个 $\mathcal{T}$ -轨道。
 - 24 个大小三和弦是一个 $\mathcal{D}$ -轨道。其福特名称为 3-11。
 - 220 个 3 元 pc 集被分为 12 个 $\mathcal{D}$ -轨道。
 - 每个 $\mathcal{D}$ -轨道里选取一个 pc 集作为 **代表**, 就得到了 **音类集合表**, 代表的标准序称为集合类的 **原型**。

- **全音程和弦**: 距离向量是 $(1, 1, 1, 1, 1, 1)$ 的和弦。例如 $\{B, C, D, \sharp F\}$ 。

- 所有全音程和弦构成两个 $\mathcal{D}$ -轨道。
- 如果音类集合 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}$ 的子集，则称 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}$ 的 **字面上的** 子集合；如果 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{D}$ 的某个像是 $\mathcal{B}$ 的子集合，就称 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}$ 的 **抽象的** 子集和。

- 集合类 3-11 上的变换：
 - **平行变换 P** ：大小三和弦互换。**保持了纯五度音程。**
 - **关系三和弦**：把三和弦的小三度音程从前（后）挪到后（前），一定是从小（大）三和弦变到大（小）三和弦，有两个音级重合（也可以理解为关系大小调的变换）。
 - **关系变换 R** ：关系三和弦互换。**保持了大三度音程。**
 - **导音交换 L** ：把大三和弦的根音降低一个半音（或把小三和弦的冠音升高一个半音）。**保持了小三度音程。**
 - 以大三和弦为例，在 $\mathcal{PC}$ 上的半音数一定是 4, 3, 5，根音降半音得到 5, 3, 4，后面的 3, 4 就是一个小三和弦。
 - 上述 P, R, L 统称为 **黎曼变换**。可是视作 $\mathbb{Z}_{12}$ 上一个三角形的三种对称变换。

- **音网**：
 - P, R, L 循环作用， $(LRP)^2 = \text{id}$ ，每个循环的六个和弦含有唯一公共音级。

$$\begin{array}{c}
 \nearrow_L \\
 \leftarrow P \\
 \searrow R
 \end{array}$$

- 音网（六边形网格）的对偶是三角形网格，每个三角形对应大三或小三和弦。一般规定 $\rightarrow$ 为纯五度， $\nearrow$ 为大三度， $\searrow$ 为小三度。

- **新黎曼群**： $\mathcal{N} = \langle P, R, L \rangle = \langle R, L \rangle \simeq D_{24}$ ($P = R(LR)^3$)。

(最后一章很散乱，且应该都只需要了解，我们就略去了。)